



3

9

1080 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

طرق حل البرمجة الخطية

د. أسسمهان خضور

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بحوث العمليات

RB Informatcs; 15/10/2024

طرق حل البرمجة الخطية

أولاً... الطريقة البيانية The Graphical Method

لا يمكن استخدام الطريقة البيانية عند وجود أكثر من متحولين ولكن يمكن في حالات نادرة عند وجود ثلاثة متحولات أن نعبر عن أحد هذه المتحولات بدلالة المتحولين الآخرين ثم حل النموذج الرياضي ونوجد الحل الأمثل في حال كانت المشكلة قابلة للحل

لحل بالطريقة البيانية يجب رسم القيود

حيث نفرض X_1 منطبق على المحور الأفقي و X_2 منطبق على المحور العمودي :

1. نجعل المتراجحات على شكل معادلات فتشكل مستقيمات، نرسمها عن طريق أي نقطتين تحققان المعادلة ونعيد العملية من أجل كل قيد.
2. نحصل على مستقيم لكل قيد يقسم الفضاء إلى نصفين مغلقين.
3. نحدد أي النصفين هو المقبول الذي يحقق المتراجحة عن طريق تعويض نقطة ما من أحد النصفين.
4. نضع لكل قيد سهم يشير إلى جهة النصف المقبول ونضيف رقم القيد.
5. قيود اللاسلبية تعني أن الحل يقع في الربع الأول

بعد الرسم:

1. في حال وجود حل ستتشكل لدينا منطقة هي تقاطع جميع أنصاف الفضاءات وهي منطقة الحلول المقبولة (Feasible Region (F.R.) التي تحقق جميع القيود معاً
2. تحديد النقاط المتطرفة Extreme Points وحساب قيمة دالة الهدف Z عند كل نقطة لتكون واحدة من هذه النقاط -على الأقل- هي حل أمثلي: للحصول قيمة عظمى أو صغرى لدالة الهدف يمكن أن نعطي قيمة ما ل Z فتصبح معادلة مستقيم وبتغيير هذه القيمة يتحرك هذا المستقيم بشكل مواز لنفسه..

نستمر بتحريك المستقيم طالما أنه لا يزال يتقاطع مع منطقة الحلول المقبولة حتى نصل إلى آخر نقطة تقاطع, تكون هذه النقطة هي الحل الأمثل.

سنقوم بتوضيح جميع ماسبق وبعض النقاط الأخرى في المثال الآتي

مثال.. تتمة المثال من المحاضرة السابقة ^_^

■ حل النموذج الرياضي الآتي باستخدام الطريقة البيانية:

$$(L.P) : \text{Max } Z = 30X_1 + 20X_2$$

subject to:

$$2X_1 + X_2 \leq 8$$

$$X_1 + 3X_2 \leq 8$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل

القيد الثاني

$$X_1 + 3X_2 = 8$$

وهي معادلة مستقيم يتعين بالنقطتين $(0, \frac{8}{3})$ و $(8, 0)$

القيد الأول

$$2X_1 + X_2 = 8$$

وهي معادلة مستقيم يتعين بالنقطتين $(0, 8)$ و $(4, 0)$

نختار نقاط بسهولة
تحقق المعادلة

■ لتحديد اتجاه تحقق القيد :

القيد الأول: نختار نقطة من أحد النصفين, للسهولة نختار نقطة المبدأ $A(0,0)$ ونعوضها في المتراجحة:

$$2(0) + (0) \leq 8$$

$$0 \leq 8 \quad \text{محقة}$$

أصغر أول يساوي

فتكون جميع النقاط الواقعة على هذا المستقيم وفي هذا المستوي (نصف الفضاء المغلق المقبول) تحقق معادلة هذا القيد, وهذا المستوي هو الذي يحتوي النقطة $(0,0)$

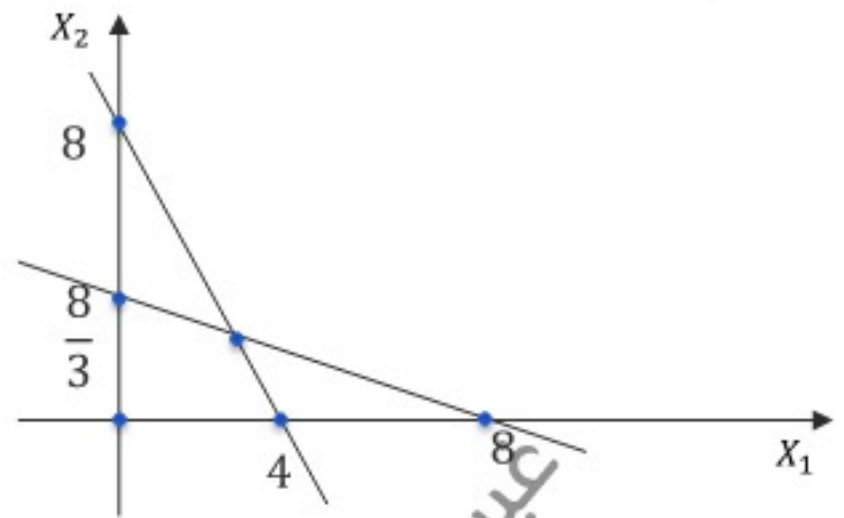
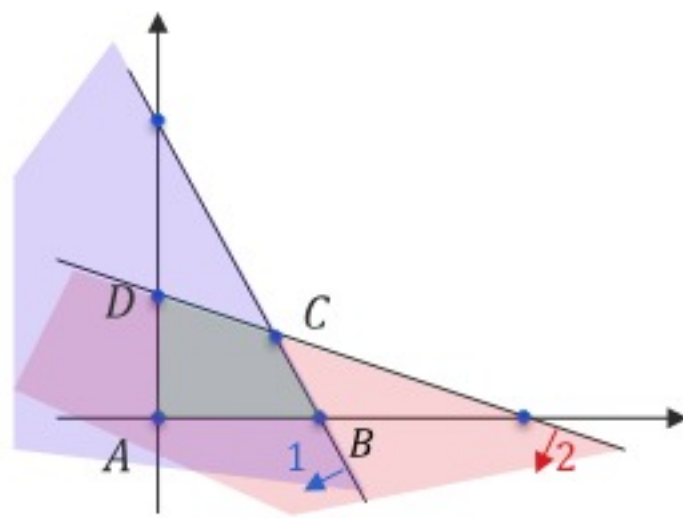
القيد الثاني: نختار أيضا $A(0,0)$ ونعوض:

$$(0) + 3(0) \leq 8$$

$$0 \leq 8 \quad \text{محقة}$$

فيكون نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي يحتوي على النقطة $(0,0)$

في حال كانت المتراجحة غير محقة عندنا يكون نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي لا يحتوي على النقطة $(0,0)$



■ لتحديد النقاط المتطرفة :

تتصف بأنها تحقق جميع القيود بما فيها قيود اللاسلبية وفي مثالنا هي A,B,C,D

■ لتحديد منطقة الحلول المقبولة :

هي منطقة تقاطع عدد من أنصاف الفضاءات والمنطقة التي تتحقق فيها جميع القيود معاً بما فيهم قيود اللاسلبية (قيود اللاسلبية تتحقق في الربع الأول) فتكون هي المضلع المحدب الذي رؤوسه ABCD

↪ نعوض احداثيات النقاط المتطرفة في دالة الهدف فنحصل على الجدول التالي :

Extreme Points	Objective Function	الحل الأمثل Optimal Solution
$A(X_1 = 0, X_2 = 0)$	$Z_A = 0 \$$	$C \left(X_1 = \frac{16}{5}, X_2 = \frac{8}{5} \right)$ $Z_{opt} = 128 \$$
$B(X_1 = 4, X_2 = 0)$	$Z_B = 120 \$$	
$C(X_1 = \frac{16}{5}, X_2 = \frac{8}{5})$	$Z_C = 128 \$$	
$D(X_1 = 0, X_2 = \frac{8}{3})$	$Z_D = \frac{160}{3} \$$	

■ لرسم دالة الهدف : نعطي Z قيم متزايدة بدءاً من القيمة 0 :

↪ من أجل $Z = 0$, تمر من النقطة A

$$30X_1 + 20X_2 = 0$$

$$(0,0) \Leftarrow X_2 = 0 \Leftarrow X_1 = 0 \text{ نعطي}$$

↪ من أجل $Z = 60$

$$30X_1 + 20X_2 = 60$$

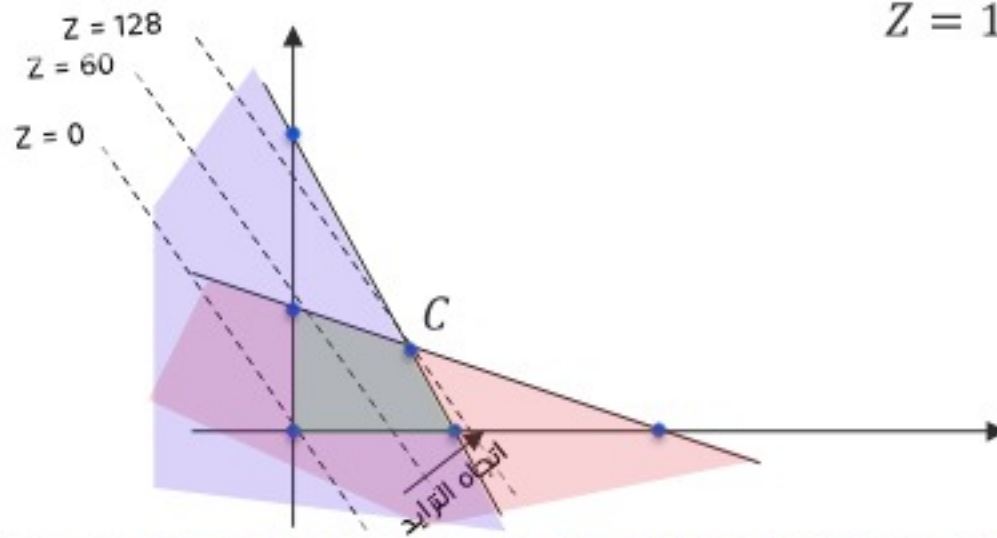
$$(0,3) \Leftarrow X_2 = 3 \Leftarrow X_1 = 0 \text{ نعطي}$$

$$(2,0) \Leftarrow X_1 = 2 \Leftarrow X_2 = 0 \text{ ونعطي}$$



← آخر نقطة تقاطع مع منطقة الحلول هي الحل الأمثل وهي في مثالنا النقطة C ,

وتكون عندها $Z = 128$



ملاحظات !!

1. يكفي رسم مستقيمين أو ثلاث لدالة الهدف.
2. في حالة $Max Z$ يكون اتجاه تزايد Z باتجاه الناظم وفي حالة $Min Z$ يكون اتجاه تناقص Z بعكس اتجاه الناظم
3. يجب البدء بالرسم مع بداية الحل وذلك لأن الرسم يساعد في معرفة النقاط المتطرفة، ومنطقة الحلول المقبولة والحل الأمثل، .. إلخ.
4. يجب أن يتطابق الحل مع الرسم وأي اختلاف يحذف جزء من علامة السؤال أو العلامة كاملة.
5. الناظم الخاص بالمستقيم Z في هذا المثال له الإحداثيات $(30, 20)$

مثال

The Reddy Mix Company

سنقوم بحل مسألة الطلائين باستخدام الطريقة البيانية

(L.P.) : $Max Z = 5X_1 + 4X_2$
subject to:

$$\begin{aligned} 6X_1 + 4X_2 &\leq 24 \\ X_1 + 2X_2 &\leq 6 \\ -X_1 + X_2 &\leq 1 \\ X_2 &\leq 2 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

الحل

1. القيد الأول :

$$6X_1 + 4X_2 = 24$$

معادلة مستقيم يتعين بالنقطتين (4,0) و (0,6)

2. القيد الثاني :

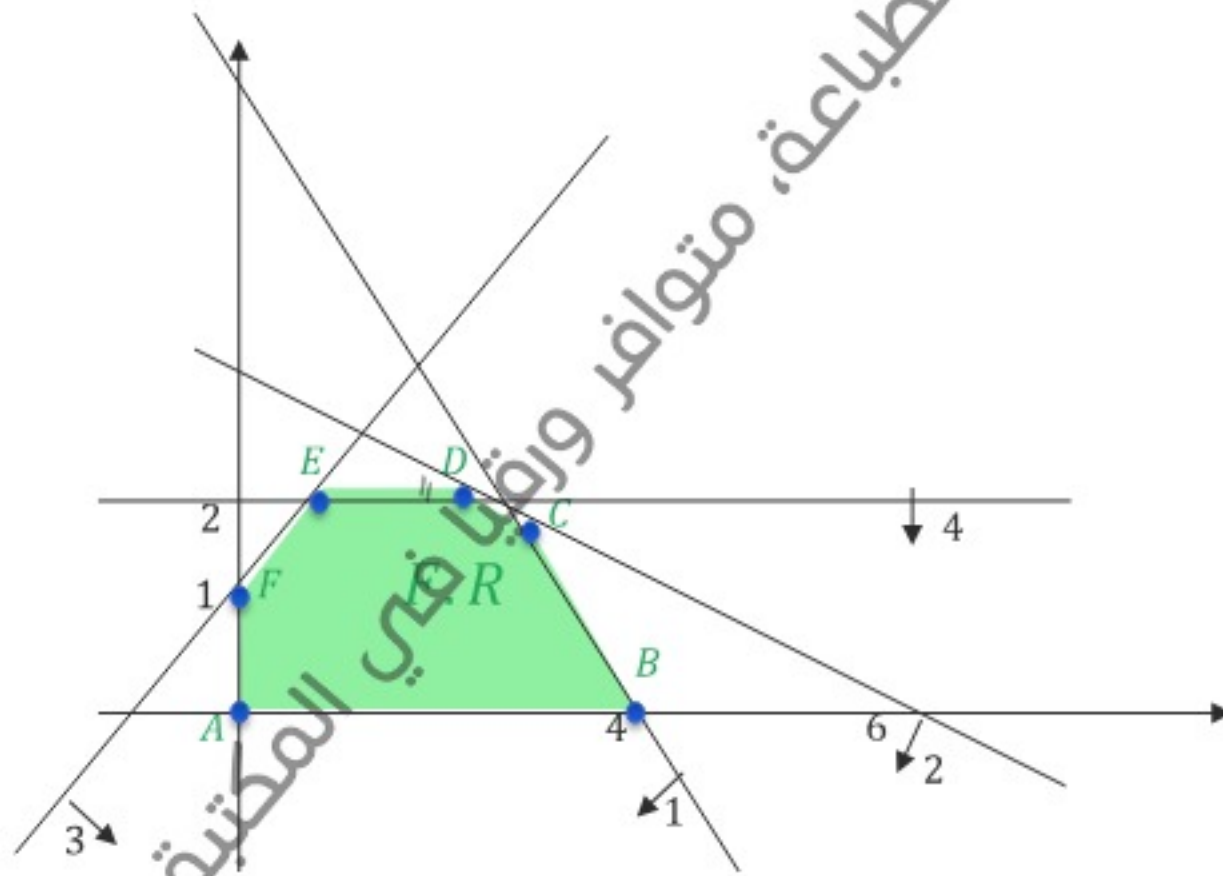
$$X_1 + 2X_2 = 6 \Rightarrow (6,0) \text{ و } (0,3)$$

3. القيد الثالث :

$$-X_1 + X_2 = 1 \Rightarrow (-1,0) \text{ و } (0,1)$$

4. القيد الرابع : هو المستقيم $X_2 = 2$

قيود الالاسلبية تعني أن الحل يقع في الربع الأول.



فتكون منطقة الحلول المقبولة هي المضلع الذي رؤوسه ABCDEF

Extreme Points	Objective Function	الحل الأمثل
$A(X_1 = 0, X_2 = 0)$	$Z_A = 0 \$$	$C(X_1 = 3, X_2 = \frac{3}{2})$ $Z_{opt} = 21 \$$
$B(X_1 = 4, X_2 = 0)$	$Z_B = 20 \$$	
$C(X_1 = 3, X_2 = \frac{3}{2})$	$Z_C = 21 \$$	
$D(X_1 = 2, X_2 = 2)$	$Z_D = 18 \$$	
$E(X_1 = 1, X_2 = 2)$	$Z_E = 13 \$$	
$F(X_1 = 0, X_2 = 1)$	$Z_F = 4 \$$	

جميع النتائج السابقة نحصل عليها بإتباع نفس خطوات المثال السابق

تعريف أساسية !!

ليكن لدينا البرنامج الخطي :

$$(L.P): \text{Max } Z = C.X$$

subject to:

$$A.X = b$$

$$X \geq 0$$

1. **الحل الأساسي basic solution** : نقول عن المتجه (أو النقطة في الفراغ)

$$X = [X_1 \ X_2 \ \dots \ X_n]$$

أنه حل أساسي للبرنامج (L.P) اذا وفقط اذا كان $A.X = b$

2. **الحل المقبول الأساسي basic feasible solution** : يكون X حل مقبول أساسي للبرنامج

الخطي (L.P) اذا وفقط اذا كان $A.X = b$ و $X \geq 0$ (أي يحقق جميع معادلات القيود وبالإضافة الى قيود اللاسلبية)

3. **الحل الأمثل optimal solution** : هو حل مقبول أساسي للبرنامج الخطي (L.P) يحقق قيمة

مثلى للدالة الهدف (يحقق ربح فتكون قيمة عظمى, يحقق خسارة فتكون قيمة صغرى).



بعض عناصر نظرية المجموعات المحدبة Convex Set ونظرية متعددات الوجوه

تعتبر نظرية المجموعات المحدبة ومتعددات الوجوه الأساس النظري الذي تقوم عليه الطريقة التحليلية في بناء خوارزميات البرمجة الخطية .

سنتناول من هاتين النظريتين العناصر التي تهتمنا لدراسة الطريقة التحليلية لحل البرامج الخطية ...

▪ نقول عن المجموعة الجزئية $S \subseteq \mathbb{R}^n$ أنها مجموعة محدبة اذا وفقط اذا تحقق ما يلي :

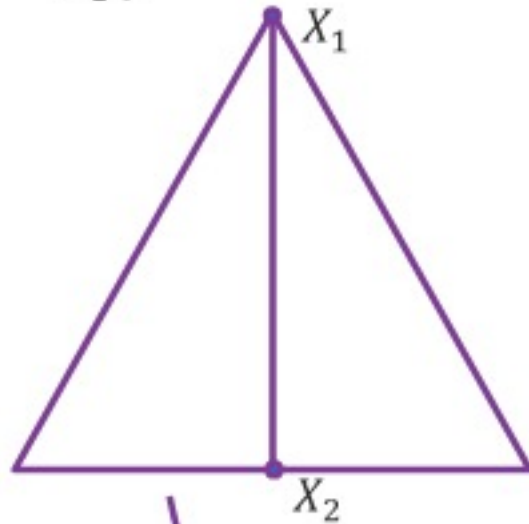
$$\forall X_1, X_2 \in S, \lambda \in [0,1]$$

$$X = \lambda X_1 + (1 - \lambda) X_2$$

هي معادلة القطعة

المستقيمة الواصلة بين X_1

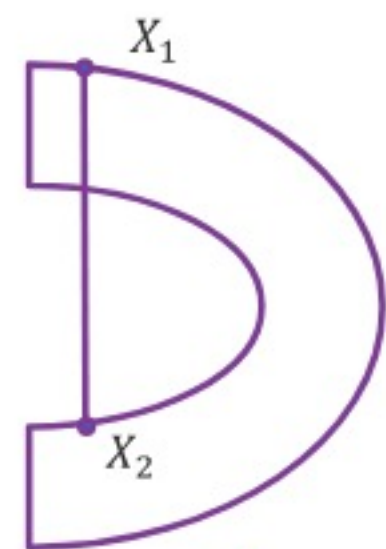
X_2



مجموعة محدبة



مجموعة غير محدبة



▪ يمكن التحقق بسهولة أن نصف الفضاء المغلق في $\mathbb{R}^n$ والذي يحقق المعادلة الآتية:

$$\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n \leq \beta$$

هو عبارة عن مجموعة محدبة

▪ **نتيجة :** تقاطع عدد منته من أنصاف الفضاءات المغلقة مجموعة محدبة.

▪ **متعدد الوجوه المحدب Polytop من $\mathbb{R}^n$:** هو عبارة عن تقاطع عدد منته من أنصاف الفضاءات المغلقة.

▪ **متعدد الوجوه المكتمل المحدب :** هو عبارة عن متعدد وجوه محدب محدود "مثاله: منطقة الحلول

المقبولة في التمرين صفحة 2 "



نتيجة !!

مما سبق نجد أن مجموعة الحلول المقبولة لبرنامج خطي هي

إما متعدد وجوه محدب (في حال كان مجال الحلول غير محدود)
أو متعدد الوجوه مكتمل محدب (في حال كان مجال الحلول محدود).

لتكن $X^1, X^2, \dots, X^k$ مجموعة النقاط (المتجهات) من $\mathbb{R}^n$ فإننا نسمي تركيباً خطياً محدباً في هذه المتجهات، النقاط X التي تحقق ما يلي :

$$X = \lambda_1 X^1 + \lambda_2 X^2 + \dots + \lambda_k X^k \quad ; \quad \sum_{j=1}^k \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0$$

نقول عن نقطة X من متعدد الوجوه المحدب أو من متعدد الوجوه المكتمل المحدب أنها نقطة متطرفة إذا استحال التعبير عنها كتركيب خطي محدب بدلالة نقاط أخرى من S .

مبرهنة

تبلغ الدالة الخطية المعرفة على متعدد وجوه مكتمل محدب قيمتها المثلى في نقطة متطرفة واحدة على الأقل وإذا بلغت هذه القيمة (المثلى) في أكثر من نقطة متطرفة (أي في عدة نقاط متطرفة) فإنها تبلغها في جميع النقاط المتطرفة التي تنتمي للتركيب الخطي المحدب لهذه النقاط.

لا تخف من أنك ستبدأ من جديد،

فهذه المرة لن تبدأ من نقطة الصفر بل
ستبدأ من نقطة الخبرة



ثانياً... الطريقة الجبرية The Algebraic Method

الانتقال من الحل البياني الى الحل الجبري :

The Graphical Method	The Algebraic Method
ارسم جميع القيود...	مثل فراغ الحل ب m (قيد) و n متغير و اجعل جميع المتغيرات غير سالبة حيث $m < n$
حدد النقاط المتطرفة المقبولة في فراغ الحل.	حدد الحلول المقبولة الأساسية لمعادلات القيود.
إن النقاط المتطرفة المرشحة للحل الأمثل تعطى بعدد منته من النقاط المتطرفة.	إن الحلول المرشحة للحل الأمثل تعطى بعدد منته من الحلول المقبولة الأساسية.
استخدام دالة الهدف لتحديد النقطة المتطرفة المثلى من بين النقاط المتطرفة المرشحة لذلك.	استخدام دالة الهدف لتحديد الحل المقبول الأساسي الأمثل من بين كل الحلول المقبولة المرشحة لذلك.

تحديد النقاط المتطرفة جبرياً:

إذا كان لدينا مجموعة معادلات عددها $m * n$ معادلة حيث $(m < n)$ ، وقمنا بوضع (إسناد) $n-m$ متغير منهم القيمة صفر وقمنا بحل جملة المكونة من m معادلة و n متغير المتبقين... فإذا كان الحل الناتج وحيداً نسمي حل أساسي Basic Solution ويجب أن يكون مقابلاً بنقطة متطرفة (مقبولة أو غير مقبولة) وهذا يعني أن العدد الأعظمي للنقاط المتطرفة يعطى بالشكل :

$$C_m^n = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

عملية هو عدد الطرق التي يمكن أن تختار بها m متغير غير صفري من أصل n متغير.

وظيفة

ليكن لدينا البرنامج الخطي :

$$(L.P): \text{Max } Z = 2X_1 + 3X_2$$

subject to:

$$2X_1 + X_2 \leq 4$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 5$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

اكتب البرنامج السابق بالشكل القياسي، ثم حل البرنامج بالطريقة البيانية، وقم بتحديد

النقاط المتطرفة جبرياً.